硬件借用申请单

Hardware Borrowing Application •《Introduction to Project Work》期末项目

一、申请人信息

姓名	Liu Junbo（刘俊博）	**学号**	x20260134
班级	DT 1 班（2026 级 Digital Technologies）	**联系电话**	155-2254-7886
课程名称	Introduction to Project Work（He Pu 老师、Li Qiang 老师）	**申请日期**	2026 年 10 月 17 日

二、申请事项

本人正在进行《Introduction to Project Work》课程期末个人项目「智能花房养护站（Smart GreenHouse）」的开发（期末考核为实物 demo + 汇报，答辩时间 2026 年 11 月 16 日），特向实验室申请：

1. **借用实验套件中的部分模块器件**（共 9 项，详见第三部分清单，全部为创乐博 Arduino 套件标准配件）；

2. **申请实验室 3D 打印机（拓竹 X2D）的使用权限**（按实验室预约流程使用，用于打印项目外壳，耗材使用实验室现有 PLA）。

三、借用信息与器件明细清单

借用期限	2026 年 10 月 ____ 日 领用	**归还期限**	2026 年 12 月 14 日前
使用地点	实验室 ____ （全程不带离实验室）	**领用 / 归还方式**	按实验室登记制度，当面清点交接

项目背景与目标：家庭及花店日常养护中，浇水时机与水量主要凭经验判断，外出时植株无人照管，缺水或浇水过量都会损伤植物。本项目旨在制作一套桌面级「智能花房养护站」，实现土壤干湿自动监测与按需浇水、环境数据云端记录，解决"何时浇、浇多少、出门没人管"的实际问题。项目为课程期末个人项目，最终交付物为实物 demo（现场演

示自动浇水与手机查看）+ 实验报告 + 答辩汇报。

系统组成与工作原理：系统按「感知 → 决策 → 执行 → 上云」四层设计——① 感知层：电容式土壤湿度传感器插入花盆实时监测干湿，温湿度传感器与光敏电阻采集环境温湿度、光照数据；② 决策层：自购 ESP32 主控对读数做阈值判断（如土壤湿度低于设定值即判定缺水）；③ 执行层：主控驱动继电器接通微型水泵自动浇水，双色 LED 同步指示状态（绿色 = 正常 / 红色 = 缺水报警）；④ 云端层：通过 WiFi 将数据上传免费物联网平台（巴法云），手机微信小程序可查看实时数据与历史曲线、并远程手动浇水。整体工作闭环：传感器发现土壤变干 → 主控判断 → 水泵自动补水 → 数据同步到手机。

关键技术细节：土壤湿度采用电容式检测原理（土壤含水量改变介电常数，转化为电信号读数），相比裸露金属探针的电阻式方案，探针不带土内电流、不电解腐蚀，长期浸泡读数稳定，对植株无害。三路传感器分别通过 ADC（模数转换）与数字接口接入主控；OLED 显示屏走 I2C 总线，仅占用两个引脚；继电器实现控制电路（5V 弱电）与水泵回路（USB 供电）的物理隔离，浇水电通路与电子元件分置于外壳两侧，杜绝漏水导致短路的风险。软件层面采用多次采样取平均的滤波方法抑制读数抖动，并以"浇一段—停—复测"的间歇策略防止一次浇过头，浇水后延时复核确认湿度回升才结束本次浇水动作。

与课程学习的衔接及进度安排：所选器件均为课程实验涉及的同类型模块——课堂上已完成双色 LED 模块点亮实验，该模块将直接用作本系统状态灯，体现课堂知识向项目落地；电路图使用课程推荐的 Fritzing 软件绘制，报告按课程统一模板撰写。系统采用 USB 5V 低电压供电，水路与电路物理隔离，符合实验室安全管理要求。进度安排：10 月中下旬完成自购件采购与各模块单独调试 → 10 月底系统集成，实现自动浇水闭环 → 11 月上旬完成云端接入与 3D 打印外壳 → 11 月中旬整机装配、连续运行测试与答辩彩排 → 11 月 16 日答辩现场演示。所借器件逐件用途如下：

序号	器件名称	套件件号	数量	接口 / 规格	在本项目中的具体用途
1	温湿度传感器	41	1 个	数字单总线输出（DHT11 类）	采集环境温度与空气湿度，判断是否需要调节养护环境
2	光敏电阻传感器	32	1 个	模拟 / 数字双输出	采集环境光照强度，为光照条件记录与补光判断提供数据
3	继电器模块	16	1 个	单路，高/低电平触发	作为水泵电源开关，接受主控指令实现自动浇水

序号	器件名称	套件件号	数量	接口 / 规格	在本项目中的具体用途
4	OLED 显示屏	25	1 块	I2C 接口（4 针）	本地实时显示土壤湿度、温湿度等数据，支持答辩脱机演示
5	双色 LED 模块	13	1 个	3 针（红 / 绿 PWM 调色）	系统状态指示灯：绿色 = 状态正常，红色 = 缺水报警（课堂实验件复用）
6	面包板	8	1 块	标准无焊面包板	电路搭建与调试载体
7	杜邦线	9	1 束（40P）	公对公 / 公对母 / 母对母	主控与各传感器模块之间的连接
8	面包板专用跳线	10	1 盒	面包板孔径配套	面包板上的电路短接与走线
9	雨滴探测模块（可选）	26	1 个	模拟 / 数字双输出	计划改造为蓄水瓶缺水报警传感器（项目升级项，视进度选用）

注 1：表中接口 / 规格为该类模块的通用规格，如与套件实物标称略有出入，以套件实物为准，请老师或实验室管理员核对后登记。

注 2：项目主控采用本人自购的 ESP32 开发板（实现 WiFi 上云所需），上述借用模块均为独立外设，与其兼容；自购部分（ESP32、电容式土壤湿度传感器、微型水泵及水管）已由本人自行解决，不在本次申请范围内。

四、使用规范承诺

本人郑重承诺：

1. **器件全程不带离实验室**：每次使用均固定在实验室工位进行，用毕清点归位、收纳还原，接受实验室登记领用 / 归还制度管理；

2. 爱惜使用，遵守实验室安全规范（不穿拖鞋、规范用电、水路远离电子元件等），如因个人原因造成损坏或遗失，照价赔偿；

3. 使用时间严格遵守实验室开放与预约管理制度，提前预约、按时到场、按时离场；

4. 所有器件在 2026 年 12 月 14 日前全部归还，归还时保证成套、完好、清洁，并配合管理员当面验收。

五、审批意见

指导教师意见： 签字：_____ 日期：_____	实验室管理员意见： 签字：_____ 日期：_____

申请人签字：_____